

Identificação de choques de política monetária

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

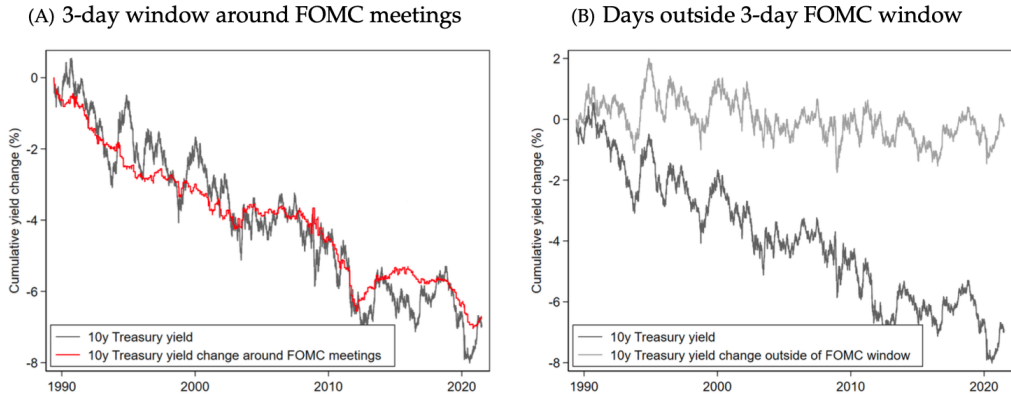
- ▶ Ben Bernanke in "Why are interest rates so low?"

The Fed's ability to affect **real rates** of return, especially **longer-term real rates**, is **transitory and limited**.

Except in the short run, real interest rates are determined by a wide range of economic factors, including prospects for economic growth - not by the Fed.

Puzzle: Política Monetária e taxas longas

Figure 1: The Decline in Interest Rates around FOMC Meetings



Efeito causal de política monetária - o problema

- ▶ Queremos o efeito de um aumento do juro sobre produto e inflação. O que temos é

$$i_t = f(\Omega_t) + \varepsilon_t \quad (1)$$

- ▶ Ω_t : tudo o que o banco central sabe quando decide
 - ▶ $f(\cdot)$: a **parte sistemática** — a regra de política
 - ▶ ε_t : o que sobra, o **choque**
-
- ▶ Regredir produto em juro mede $f(\cdot)$, não o efeito da política. O BC sobe o juro **porque** a economia está aquecida, e o sinal sai errado
 - ▶ É a mesma endogeneidade da aula de multiplicador fiscal, com um agravante: aqui a variável de política é escolhida por um comitê que olha explicitamente para a previsão do que queremos explicar
 - ▶ Hoje: dois trabalhos, duas maneiras opostas de resolver isso — e depois os resultados de cada um

Método 1: estimar a regra

Aruoba and Drechsel (2023)

O ponto de partida: Romer–Romer

- ▶ Romer and Romer (2004) regridem a mudança da meta do *fed funds* nas previsões do *Greenbook* — as projeções que o staff do Fed prepara para cada reunião:

$$\Delta i_t = \alpha + \rho i_{t-1} + \gamma' X_t + \varepsilon_t^{RR}$$

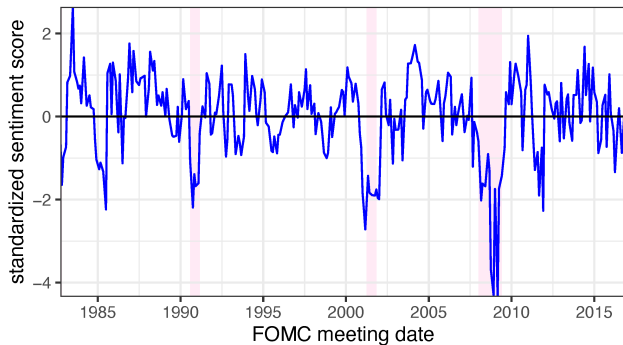
- ▶ X_t : previsões de crescimento, inflação e desemprego, em vários horizontes
- ▶ O resíduo $\hat{\varepsilon}_t^{RR}$ é o choque, e com ele se constroem as funções de resposta
- ▶ Duas hipóteses:
 1. As previsões do staff são uma boa aproximação de Ω_t
 2. A relação entre decisão e informação é **linear**
- ▶ Aruoba and Drechsel (2023) revisitam as duas. A primeira falha porque o staff produz muito mais texto do que número; a segunda, porque não há razão para a regra ser linear

De documento a dado

- ▶ *Beigebook* e *Tealbook A* de todas as reuniões ordinárias, 1982–2016 — 276 reuniões
- ▶ Guardam-se todas as sequências de uma, duas e três palavras
 - ▶ “*consumer price inflation*” gera uma tripla, duas duplas e três simples
- ▶ Ficam os mais discutidos, combinando plurais e separando termos que se sobrepõem: 296 conceitos econômicos
- ▶ Menção direta ao próprio juro é **excluída** — isso é discussão da ação, não do estado da economia



O escore de sentimento



- ▶ Para cada aparição de um conceito, olham-se as **10 palavras antes e depois**. Cada palavra positiva vale +1, cada negativa -1, pelo dicionário de Loughran and McDonald (2011)
- ▶ Soma-se dentro da reunião e divide-se pelo total de palavras. Saem 296 séries como esta
- ▶ Acima: sentimento em torno de “*economic activity*”. As faixas rosa são as recessões — o texto do staff sabe onde está o ciclo, e isso **não** está nos números da previsão

A regressão

- ▶ A especificação:

$$i_t = \alpha + \rho i_{t-1} + \phi(\tilde{X}_t, Z_t) + \varepsilon_t \quad (2)$$

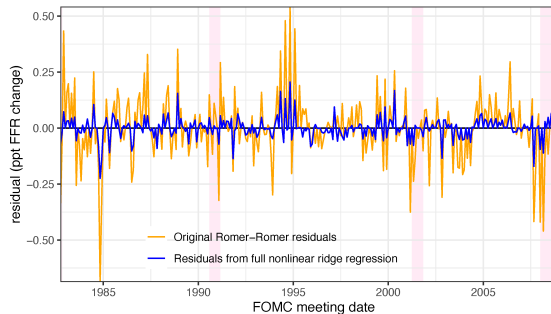
- ▶ $\tilde{X}_t$: **todas** as previsões numéricas — todas as variáveis, defasagens e diferenças
- ▶ Z_t : os 296 indicadores de sentimento, também com defasagens
- ▶ $\phi(\cdot)$: forma linear-quadrática, para não impor linearidade
- ▶ **A dificuldade**: até 3.226 variáveis para 210 observações. MQO não existe aqui
- ▶ **A solução**: regressão *ridge* — minimiza a soma de quadrados dos resíduos mais $\lambda \sum_n \beta_n^2$, com λ escolhido por cross validation
- ▶ Note o que mudou de filosofia: o objeto de interesse é o **resíduo**, e por isso vale a pena jogar tudo do lado direito.

Quanto da política é sistemática

		(1) R^2 with 10-word sentiment (main specification)	(2) R^2 with 5-word sentiment (robustness)
	Number of regressors		
Romer-Romer original OLS with subset of forecasts	19	0.50	
Ridge with extended set of forecasts	133	0.55	
Ridge with all forecasts & sentiments (linear)	429	0.65	0.66
Ridge with all forecasts & sentiments (nonlinear)	858	0.75	0.77
Ridge with all forecasts & sentiments (linear with lags)	1,613	0.87	0.88
Ridge with all forecasts & sentiments (nonlinear with lags)	3,226	0.94	0.95

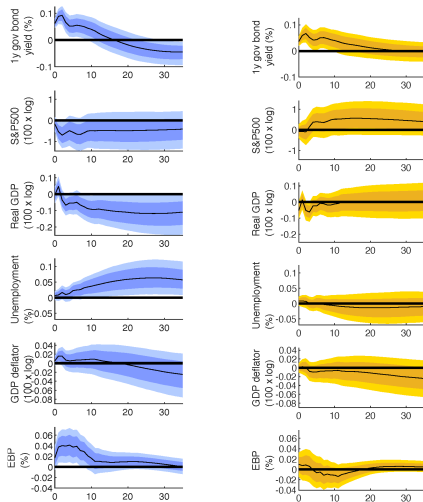
- ▶ Cada linha acrescenta uma coisa: mais previsões, depois **linguagem**, depois defasagens, depois não linearidade. Todas ajudam
- ▶ **A leitura:** em Romer and Romer (2004), $R^2 = 0,50$ — metade da variação do juro era classificada como choque. Aqui, $R^2 = 0,94$: **6%**
- ▶ Isso é a diferença entre “o Fed surpreende metade do tempo” e “o Fed é quase inteiramente previsível a partir do que o staff pôs no papel”. É uma afirmação forte sobre como bancos centrais funcionam

Os choques estimados



- ▶ Laranja: resíduos de Romer and Romer (2004). Azul: os da *ridge* não linear completa. Correlação de 0,83 — e amplitude muito menor
- ▶ O que é um choque, então? Novembro de 1994, o maior aperto da amostra: o mercado já embutia 50 pontos-base; Greenspan defende mais, porque “*a mild surprise would be of significant value*”; o comitê fala em credibilidade e entrega 75
- ▶ O choque estimado é de 21 pontos-base — decisão tomada por razões que não estão na análise do staff

As respostas



- ▶ BVAR mensal na especificação de Jarociński and Karadi (2020); à **esquerda** (azul) o choque novo, à **direita** (amarelo) o Romer–Romer original, na amostra estendida
- ▶ Azul: juro sobe, S&P cai, PIB real cai, desemprego sobe, deflator cai, prêmio de risco sobe. **Tudo com o sinal da teoria**
- ▶ Amarelo: S&P **sobe**, desemprego **cai**. O aperto monetário parece expansionista
- ▶ **Por que**. Se a previsão modal é otimista demais em relação à média, o erro sistemático entra no resíduo: estima-se afrouxamento justamente quando o desemprego está subindo. Aí a IRF inverte

Método 2: dispensar a regra

Werneck Tavares (2025)

A lógica da alta frequência

- ▶ Suponha que o preço de um ativo hoje incorpora a expectativa de mercado sobre a decisão. Então, na janela de horas em torno do anúncio,

$$\Delta \text{preço} = \underbrace{i_t - E_{t-\delta}[i_t]}_{\text{surpresa}}$$

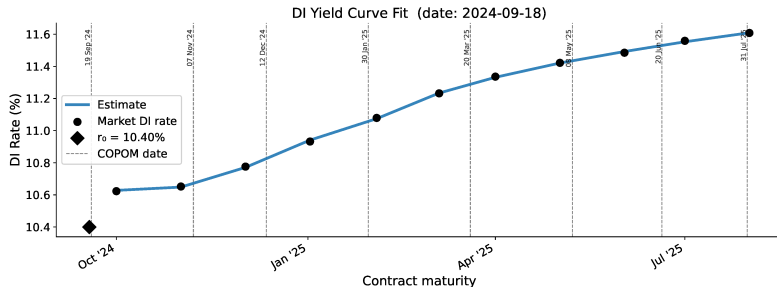
- ▶ Tudo o que é sistemático — $f(\Omega_t)$ — **já estava no preço** antes da janela abrir
- ▶ **A grande vantagem:** não é preciso estimar $f(\cdot)$, nem saber o que o BC olha. O mercado faz esse trabalho
- ▶ **O preço a pagar:** a hipótese passa a ser sobre a janela — nada mais relevante pode acontecer dentro dela. Quanto mais larga a janela, mais frágil

Lendo a expectativa de Copom na curva de DI

- ▶ Um contrato i que vence depois de K reuniões tem sua vida partida em segmentos: $j = 0$ até a próxima reunião, $j = 1$ entre a primeira e a segunda, e assim por diante, com n_{ij} dias úteis em cada
- ▶ Taxas forward: a_j é a taxa implícita entre a j -ésima e a $(j + 1)$ -ésima reunião. O que o mercado espera que o Copom faça
- ▶ Sem arbitragem, a taxa observada E_i é a capitalização das taxas de cada segmento. Em log, com $a_j = \log(1 + r_j/100)$, isso é **linear**:

$$\log\left(1 + \frac{E_i}{100}\right) = \sum_{j=0}^K \frac{n_{ij}}{N_i} a_j$$

Lendo a expectativa de Copom na curva



- ▶ Fechamento de **18 de setembro de 2024**, dia de Copom: 11 vencimentos de DI cobrindo as 8 reuniões seguintes
- ▶ Pontos: taxas efetivamente negociadas. Linha: a curva ajustada. O losango é o DI vigente, 10,40%
- ▶ As linhas verticais tracejadas são as datas de reunião — é entre elas que a taxa implícita fica constante, por construção

Estimação das taxas forward

- ▶ Um contrato i que vence depois de K reuniões tem sua vida partida em segmentos: $j = 0$ até a próxima reunião, $j = 1$ entre a primeira e a segunda, e assim por diante, com n_{ij} dias úteis em cada
- ▶ Sem arbitragem, a taxa observada E_i é a capitalização das taxas de cada segmento. Em log, com $a_j = \log(1 + r_j/100)$, isso é **linear**:

$$\log\left(1 + \frac{E_i}{100}\right) = \sum_{j=0}^K \frac{n_{ij}}{N_i} a_j$$

- ▶ a_0 é observado. Isolando o resto e **empilhando os contratos** da curva, sai um sistema:

$$z = X\beta + \epsilon, \quad \beta = (a_1, \dots, a_K)', \quad X_{ij} = n_{ij}/N_i$$

- ▶ Com contratos suficientes o sistema é sobre-identificado

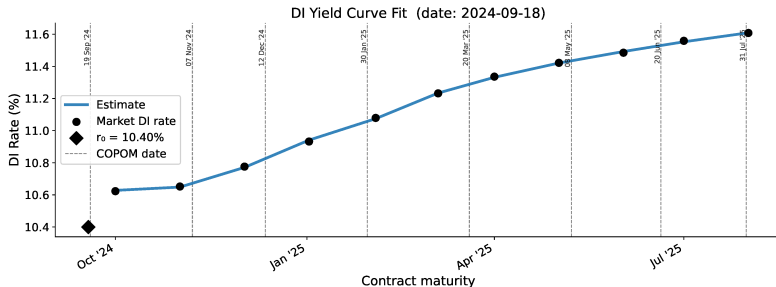
Por que não MQO

- ▶ MQO resolveria o sistema, mas produz um caminho de juros com saltos grandes e alternados entre reuniões vizinhas — bancos centrais não se comportam assim
- ▶ A solução é penalizar a variação entre segmentos consecutivos:

$$\min_{\beta} \|z - X\beta\|^2 + \lambda \|D\beta - c\|^2, \quad \|D\beta - c\|^2 = \sum_{j=1}^K (a_j - a_{j-1})^2$$

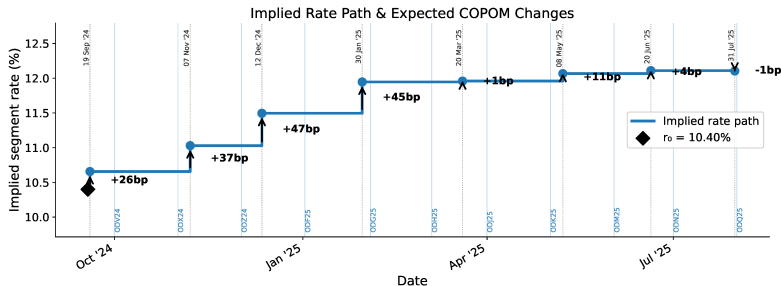
- ▶ Com solução fechada $\hat{\beta} = (X'X + \lambda D'D)^{-1}(X'z + \lambda D'c)$, e λ pequeno
- ▶ É a mesma ideia da *ridge* do método 1, usada para outro fim: lá para domar a dimensionalidade, aqui para impor gradualismo
- ▶ **Registrem o custo:** a suavização é uma hipótese sobre o comportamento do Copom, embutida na medida do choque antes de qualquer estimação. Se o BC muda de patamar de forma abrupta, a medida suaviza o que não devia

O ajuste, num dia



- ▶ Fechamento de 18 de setembro de 2024, dia de Copom: 11 vencimentos de DI cobrindo as 8 reuniões seguintes
- ▶ Pontos: taxas efetivamente negociadas. Linha: a curva ajustada. O losango é o DI vigente, 10,40%
- ▶ As linhas verticais tracejadas são as datas de reunião — é entre elas que a taxa implícita fica constante, por construção

O que o mercado esperava do Copom



- ▶ O mesmo ajuste, lido como **variação esperada em cada reunião**: +26, +37, +47, +45 pontos-base, e depois quase nada
- ▶ O Copom entregou +25. A surpresa de alvo foi de 1 ponto-base — praticamente zero
- ▶ Mas a reunião pode ter sido informativa mesmo assim: se no dia seguinte o mercado revisou o que espera das próximas reuniões, houve surpresa — só que sobre a **trajetória**, não sobre o alvo. É essa distinção que organiza o resto do trabalho

Alvo e trajetória

- ▶ Com D_t a decisão e $Est_{i,t}$ a expectativa para a i -ésima reunião lida no dia t :

$$Surp_{1,t} = D_t - Est_{1,t}$$

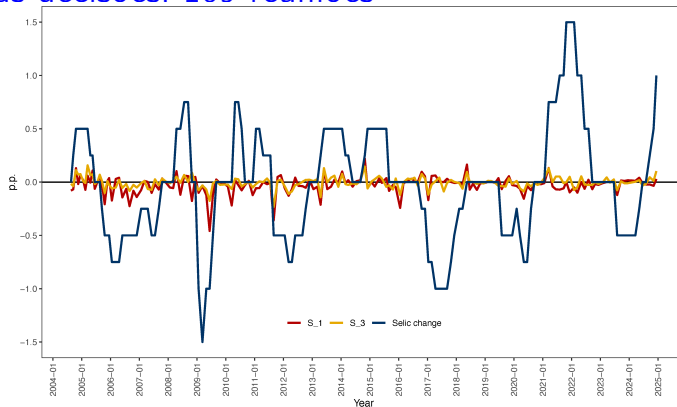
$$Surp_{i,t} = Est_{i-1,t+1} - Est_{i,t}, \quad i > 1$$

- ▶ Quatro métricas agregadas:
 - ▶ S_1 : só o alvo
 - ▶ S_2 : média das quatro
 - ▶ S_3 : média ponderada pela distância à quinta reunião
 - ▶ S_4 : média das duas primeiras
- ▶ A correlação entre alvo e primeira revisão é de 0,12: são dimensões praticamente independentes, e não faz sentido resumir a reunião num número só

	Surprise_1	Surprise_2	Surprise_3	Surprise_4
Surprise_1	1.00	0.12	0.25	0.06
Surprise_2	0.12	1.00	0.29	-0.03
Surprise_3	0.25	0.29	1.00	0.71
Surprise_4	0.06	-0.03	0.71	1.00

A hipótese imposta é de **informação simétrica**: o mercado observa o estado da economia tão bem quanto o BC. Sobram duas fontes para a surpresa — o choque e uma revisão da própria regra (Bauer and Swanson, 2023).

As surpresas e as decisões. 169 reuniões

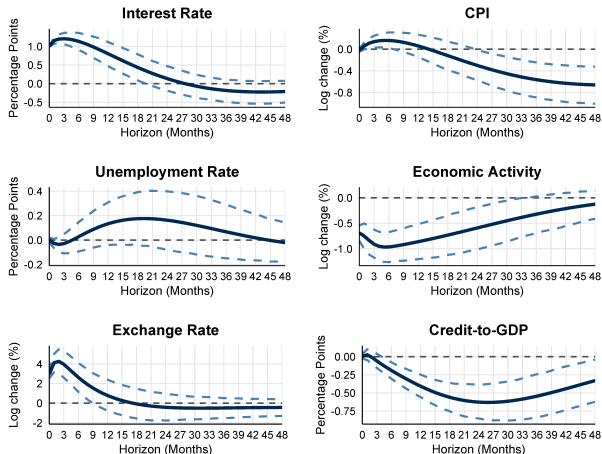


- ▶ Azul: mudança efetiva da meta Selic, de agosto de 2004 a dezembro de 2024. Vermelho e amarelo: S_1 e S_3
- ▶ A escala é o ponto. As decisões vão a $\pm 1,5$ p.p.; as surpresas raramente passam de 0,2. É a versão brasileira do $R^2 = 0,94$: quase tudo o que o Copom faz é antecipado
- ▶ E é por isso que a identificação é cara — estamos usando uma fração pequena da variação observada

Do evento diário à macro: Proxy-SVAR

- ▶ As surpresas são diárias; produto e inflação são mensais. A ponte é usar a surpresa agregada no mês como **instrumento externo** do choque monetário (Mertens and Ravn, 2013; Gertler and Karadi, 2015)
- ▶ Duas condições, e só a primeira é testável:
 1. **Relevância:** $E[z_t \varepsilon_{1,t}] \neq 0$ — a surpresa tem que prever o resíduo da equação de juro
 2. **Exogeneidade:** $E[z_t \varepsilon_{i,t}] = 0$ para todo outro choque. É a hipótese da janela, de novo
- ▶ VAR mensal com seis variáveis em nível — Selic, IPCA, IBC-Br, desemprego, câmbio e crédito/PIB — duas defasagens por Hannan–Quinn, bandas de 68% por *wild bootstrap*
- ▶ **O resultado mais didático está no primeiro estágio.** Pelo critério usual de $F > 10$ (Stock and Yogo, 2002), S_3 e S_4 passam com folga e **S_1 não passa**: a surpresa de alvo sozinha, agregada ao mês, não identifica nada no Brasil

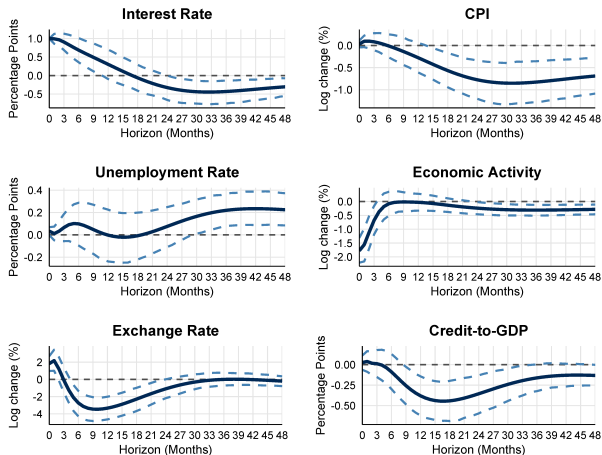
Amostra cheia: dois resultados errados



Policy Variable: selic | Instrument: S_4 | 1st Stage F-stat: 28.76
Sample: 2004:8 - 2024:12 | Lags: 2

- ▶ Choque de 1 p.p. com S_4 , 2004–2024. Instrumento forte: $F = 28,76$
- ▶ Atividade cai e crédito cai — isso está bem
- ▶ Mas o IPCA *sobe* no impacto, e só depois cede: é o *price puzzle*
- ▶ E o câmbio *deprecia* 4% — o oposto da paridade de juros. É o *exchange rate puzzle* de emergentes, documentado por Kohlscheen (2014) para o Brasil
- ▶ Duas anomalias, e o instrumento é forte

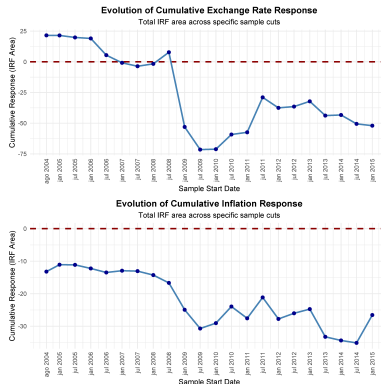
Últimos dez anos: as anomalias somem



Policy Variable: selic | Instrument: S_4 | 1st Stage F-stat: 16.27
Sample: 2015:1 - 2024:12 | Lags: 2

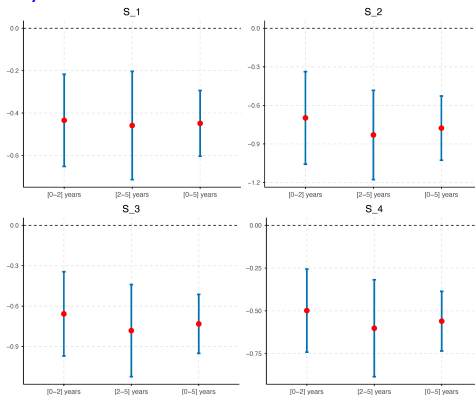
- ▶ Mesmo modelo, mesmo instrumento, mesmas defasagens. Só a amostra muda: 2015–2024. $F = 16,27$
- ▶ IPCA cai, com a defasagem de sempre. Desemprego sobe. Atividade cai no impacto
- ▶ O câmbio deprecia de leve e logo **aprecia**, com o formato de *overshooting* do livro-texto
- ▶ A comparação é o resultado: o mesmo procedimento é convencional na amostra recente e anômalo na cheia

Não é escolha de corte



- ▶ Reestimando o VAR para cada data de início possível e somando a área da resposta acumulada: a transição é **contínua**, não um salto em 2015
- ▶ A resposta cambial atravessa o zero e vira apreciação; a de preço fica cada vez mais negativa
- ▶ Uma leitura possível via Smets and Wouters (2024): quanto menor o **resaldo fiscal**, mais convencional a resposta da inflação — uma migração para **dominância monetária**

As expectativas de inflação



- ▶ Variação da inflação implícita nas curvas nominal e real na janela do Copom, por horizonte. 122 reuniões desde 2009 (é quando começa o dado de juro real)
- ▶ Todos os efeitos negativos: aperto surpresa **derruba** a expectativa de inflação. E de novo as métricas com trajetória batem S_1 com folga, em todos os horizontes
- ▶ Em janelas móveis de 10 anos o padrão é estável, e o efeito termina a amostra **maior** do que começou — a mesma história de ganho de eficácia

Os dois métodos, lado a lado

	Aruoba and Drechsel (2023)	Werneck Tavares (2025)
O que é caro	Reconstruir Ω_t : texto, dicionário, 3.226 regressores	Reconstruir a expectativa: curva de DI e penalização
Onde entra julgamento	Quais conceitos, qual dicionário, qual λ	Qual λ de suavização, quais reuniões, qual janela
Quanto sobra de choque	6% da variação do juro	Surpresas de $\pm 0,2$ p.p. contra decisões de $\pm 1,5$
Amostra	Longa; alcança os anos 1980	Curta; começa em 2004, e o dado de juro real em 2009
Ponto fraco	Ajuste dentro da amostra pode absorver o próprio choque	Janela de 24 horas; poucas reuniões

- ▶ Os dois chegam a séries pequenas e ruidosas. A diferença é **onde** a hipótese não testável foi colocada
- ▶ E os dois concordam num ponto substantivo: quase tudo o que um banco central faz é antecipado

Discussão: o efeito informação

- ▶ O anúncio não é só decisão: é **informação sobre a economia**. Se o BC sobe o juro e o mercado conclui que ele viu algo bom nos dados, a bolsa sobe junto
 - ▶ Nakamura and Steinsson (2018): as surpresas de alta frequência misturam política e informação
 - ▶ Jarociński and Karadi (2020): dá para separar pelo **signal conjunto** de juro e bolsa — juntos, é informação; opostos, é política
 - ▶ Bauer and Swanson (2023): talvez não haja efeito informação nenhum — Fed e analistas apenas reagem às mesmas notícias entre reuniões
- ▶ Os dois trabalhos de hoje respondem de formas diferentes, e nenhuma resolve:
 - ▶ Aruoba and Drechsel (2023) ampliam Ω_t até o resíduo ficar pequeno — mas se o Fed reage a algo que nem o staff escreveu, isso continua no resíduo
 - ▶ Werneck Tavares (2025) impõem informação simétrica por hipótese — uma escolha, não um resultado
- ▶ **A conclusão honesta:** não existe medida limpa de choque monetário — só medidas com fragilidades diferentes, e o que dá confiança é elas concordarem

O que é específico do Brasil

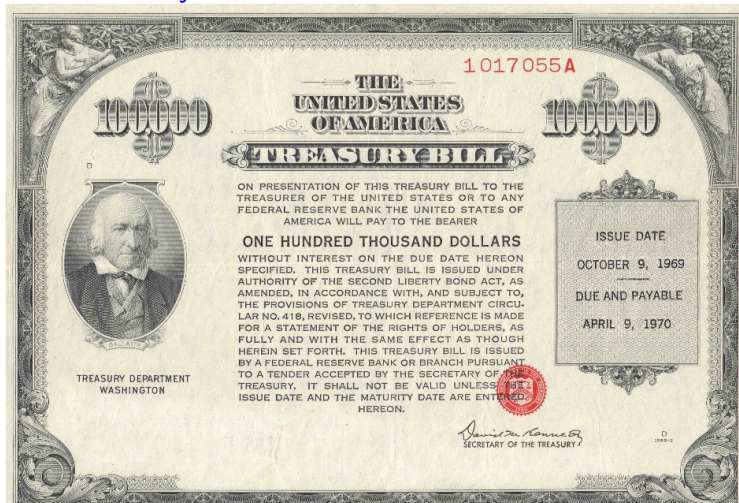
- ▶ **A janela é larga.** Copom decide depois do fechamento; a janela de 24 horas é o que mais enfraquece a hipótese de exogeneidade. Nos EUA são 30 minutos
- ▶ **A amostra é curta.** 169 reuniões, e só 80 no período em que as respostas são convencionais. Bandas largas e pouca margem para partir a amostra
- ▶ **O regime muda dentro da amostra.** Este é o ponto mais importante: a resposta estimada **depende de qual pedaço** da amostra se usa, e a diferença não é ruído
 - ▶ Não é um defeito do método — é a economia mudando. Mas significa que não existe “o” efeito da política monetária no Brasil, e sim um efeito por regime
- ▶ **Se algum de vocês for por esse caminho no trabalho:** definir a janela e justificá-la; reportar o F de primeiro estágio sempre; e mostrar a estimativa em subamostras antes de afirmar qualquer coisa sobre o efeito médio

- ▶ A transmissão da política monetária depende do **respaldo fiscal**
 - ▶ A capacidade do governo de estabilizar a dívida “sem recorrer a monetização”
 - ▶ O que exatamente é a “monetização”? De quais formas o Banco Central pode financiar o governo?
 - ▶ Monetização clássica é a compra de títulos do governo pelo BC, que aumenta a base monetária: M_t

- ▶ A transmissão da política monetária depende do **respaldo fiscal**
 - ▶ A capacidade do governo de estabilizar a dívida “sem recorrer a monetização”
 - ▶ O que exatamente é a “monetização”? De quais formas o Banco Central pode financiar o governo?
 - ▶ Monetização clássica é a compra de títulos do governo pelo BC, que aumenta a base monetária: M_t
 - ▶ Inflação também pode reduzir o valor real da dívida, mas não aumenta a base monetária.

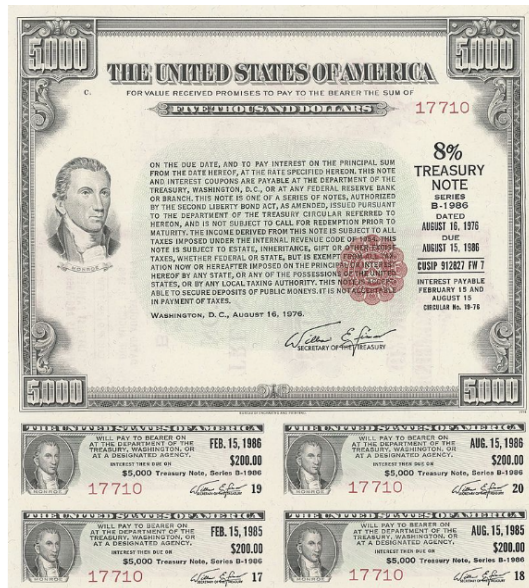
- ▶ A transmissão da política monetária depende do **respaldo fiscal**
 - ▶ A capacidade do governo de estabilizar a dívida “sem recorrer a monetização”
 - ▶ O que exatamente é a “monetização”? De quais formas o Banco Central pode financiar o governo?
 - ▶ Monetização clássica é a compra de títulos do governo pelo BC, que aumenta a base monetária: M_t
 - ▶ Inflação também pode reduzir o valor real da dívida, mas não aumenta a base monetária.
 - ▶ Inflação surpresa vs. inflação esperada

Dívida Nominal - Treasury Bill



- ▶ Promessa de pagamento de uma quantia fixa de moeda (100k) em uma data futura (9 Abril 1970).
- ▶ Qual o preço hoje?

Dívida Nominal - Treasury Note



- ▶ Romer and Romer (2004) — o ponto de partida; ler a seção de construção da série
- ▶ Aruoba and Drechsel (2023) — a revisão do método com PLN e *ridge*
- ▶ Werneck Tavares (2025) — a aplicação ao Brasil; as seções 2 e 3 são o essencial
- ▶ Gertler and Karadi (2015) — o VAR com instrumento externo, que é o formato padrão hoje
- ▶ Nakamura and Steinsson (2018) e Bauer and Swanson (2023) — os dois lados do debate sobre efeito informação

Referências I

- Aruoba, S. B. and T. Drechsel (2023). Identifying monetary policy shocks: A natural language approach. Apresentação, NBER Summer Institute.
- Bauer, M. D. and E. T. Swanson (2023). An alternative explanation for the “Fed information effect”. *American Economic Review* 113(3), 664–700.
- Gertler, M. and P. Karadi (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. *American Economic Journal: Macroeconomics* 7(1), 44–76.
- Jarociński, M. and P. Karadi (2020). Deconstructing monetary policy surprises—the role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics* 12(2), 1–43.
- Kohlscheen, E. (2014). The impact of monetary policy on the exchange rate: A high frequency exchange rate puzzle in emerging economies. *Journal of International Money and Finance* 44, 69–96.
- Loughran, T. and B. McDonald (2011). When is a liability not a liability? textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. *The Journal of Finance* 66(1), 35–65.
- Mertens, K. and M. O. Ravn (2013). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States. *American Economic Review* 103(4), 1212–1247.

Referências II

- Nakamura, E. and J. Steinsson (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics* 133(3), 1283–1330.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2004). A new measure of monetary shocks: Derivation and implications. *American Economic Review* 94(4), 1055–1084.
- Smets, F. and R. Wouters (2024). Fiscal backing, inflation and US business cycles. CEPR Discussion Paper 19791, CEPR Press.
- Stock, J. H. and M. Yogo (2002). Testing for weak instruments in linear IV regression. NBER Technical Working Paper 284, National Bureau of Economic Research.
- Werneck Tavares, P. H. M. (2025). Monetary policy in Brazil: Evidence of gaining effectiveness over time. Master's thesis, FGV EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças.